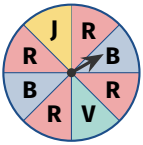
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 13 — Roues, urnes et jeux

Rappels : $P(\text{non A}) = 1 - P(\text{A})$. La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1. Sur une roue, la probabilité d'un secteur est proportionnelle à son angle.

1



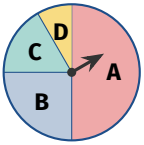
La roue est partagée en 8 secteurs égaux.

$P(\text{R}) =$ ..... $P(\text{B}) =$ .....

$P(\text{V}) =$ ..... $P(\text{J}) =$ .....

$P(\text{pas R}) =$ ..... Somme : .....

2



Cette roue a des secteurs de 180°, 90°, 60° et 30°.

Les issues sont-elles équiprobables ? .....

$P(\text{A}) =$ ..... $P(\text{B}) =$ .....

$P(\text{C}) =$ ..... $P(\text{D}) =$ .....

3 Une roue est partagée en 10 secteurs égaux numérotés de 1 à 10.

$P(\text{pair}) =$ ..... $P(\text{multiple de 3}) =$ ..... $P(\text{plus de 7}) =$ .....

$P(\text{premier}) =$ ..... $P(\text{pas 10}) =$ .....

4 La probabilité qu'il pleuve demain est de 35 %. Quelle est la probabilité qu'il ne pleuve pas ? .....

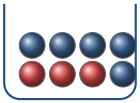
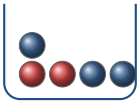
5 Une urne contient des boules rouges, bleues et vertes. On sait que $P(\text{rouge}) = 0{,}45$ et $P(\text{bleue}) = 0{,}3$.

a. Calculer $P(\text{verte})$: .....

b. L'urne contient 20 boules. Combien de boules de chaque couleur ?

.....

6 **Quel sac choisir ?** Pour gagner, il faut tirer une boule rouge.

Sac 1 :  Sac 2 : 

$P_1(\text{rouge})$ = ... $P_2(\text{rouge})$ = ... Meilleur choix : .....

7 Un sac contient 3 jetons rouges et 5 jetons bleus. Combien de jetons rouges faut-il ajouter pour avoir une chance sur deux de tirer un rouge ?

.....

Sur le cahier

8 Dessiner une roue avec 3 couleurs telle que $P(\text{rouge}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{bleu}) = \frac{1}{3}$ et $P(\text{vert}) = \frac{1}{6}$. Préciser les angles.